

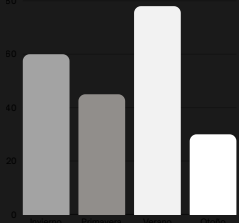


LOGCOLD

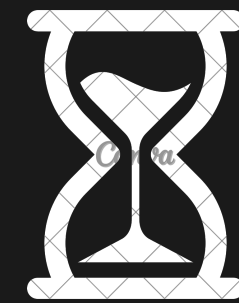
Oscar Gutiérrez Diego Maldonado Maximiliano Arriagada Fernando Letelier
Jorge Cruz



MOTIVACIÓN



En el año 2025, el mercado alcanzó un valor de 257.740 millones de dólares y se proyecta que, para el periodo 2026-2031, mantenga una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 10,47%.



Con raíces que se remontan al siglo XII en Asia, el delivery se industrializó en Norteamérica en el siglo XX. Hoy cuenta con aproximadamente 2.800 millones de usuarios a nivel mundial, con un 34% de ellos realizando pedidos con alta frecuencia.



Una de las mayores complicaciones es el mal estado de las entregas; de hecho, el 15% de los incidentes se debe a una temperatura inadecuada del producto.



PROBLEMATICA

La invisibilidad termica

- Ausencia de control.
- Ruptura de la cadena.
- Consecuencias:
 - Salud.
 - Económicas.
 - Confianza.



OBJETIVOS PROYECTO



Monitorear en tiempo real las condiciones del producto

Se implementará un sistema con sensores que permitirá medir continuamente la temperatura y humedad durante el transporte, asegurando que el producto se mantenga en condiciones óptimas.



Generar alertas automáticas al repartidor

El sistema detectará valores fuera de rango y enviará alertas en tiempo real al repartidor, permitiendo actuar rápidamente para evitar daños en el producto.

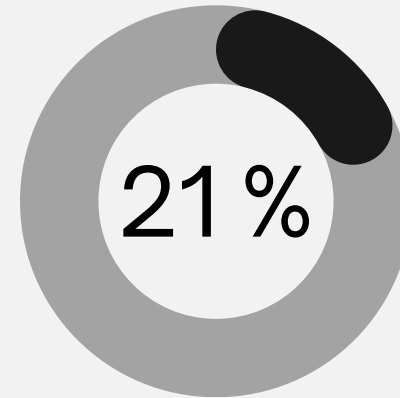


Analizar los datos

Los datos serán almacenados y analizados en una aplicación, en la cual se pueda tener mas orden sobre la logistica de los envios.



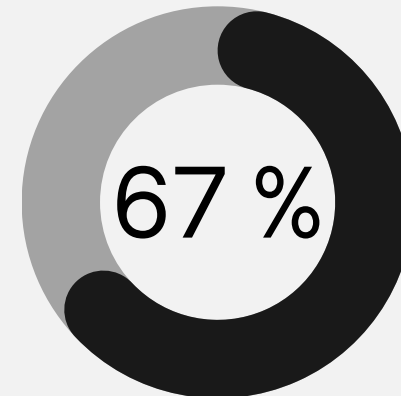
LogCold es un sistema inteligente de monitoreo que supervisa en tiempo real las condiciones del producto durante el delivery, permitiendo prevenir pérdidas y asegurar su calidad para satisfacer a los clientes.



SOLUCIÓN PROPUESTA

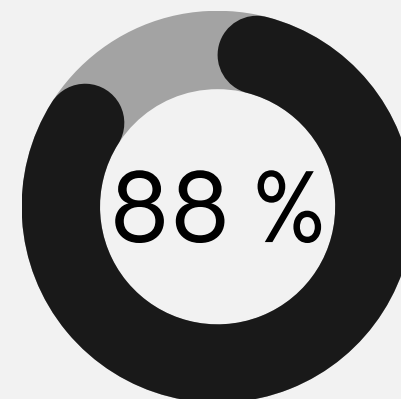
Captura de datos

Un nodo ubicado en la carga utiliza sensores DHT22 para medir temperatura y humedad durante todo el trayecto.



Comunicación entre nodos

Los datos son transmitidos de forma inalámbrica mediante ESP32 utilizando ESP-NOW, permitiendo funcionamiento incluso sin conexión a internet.

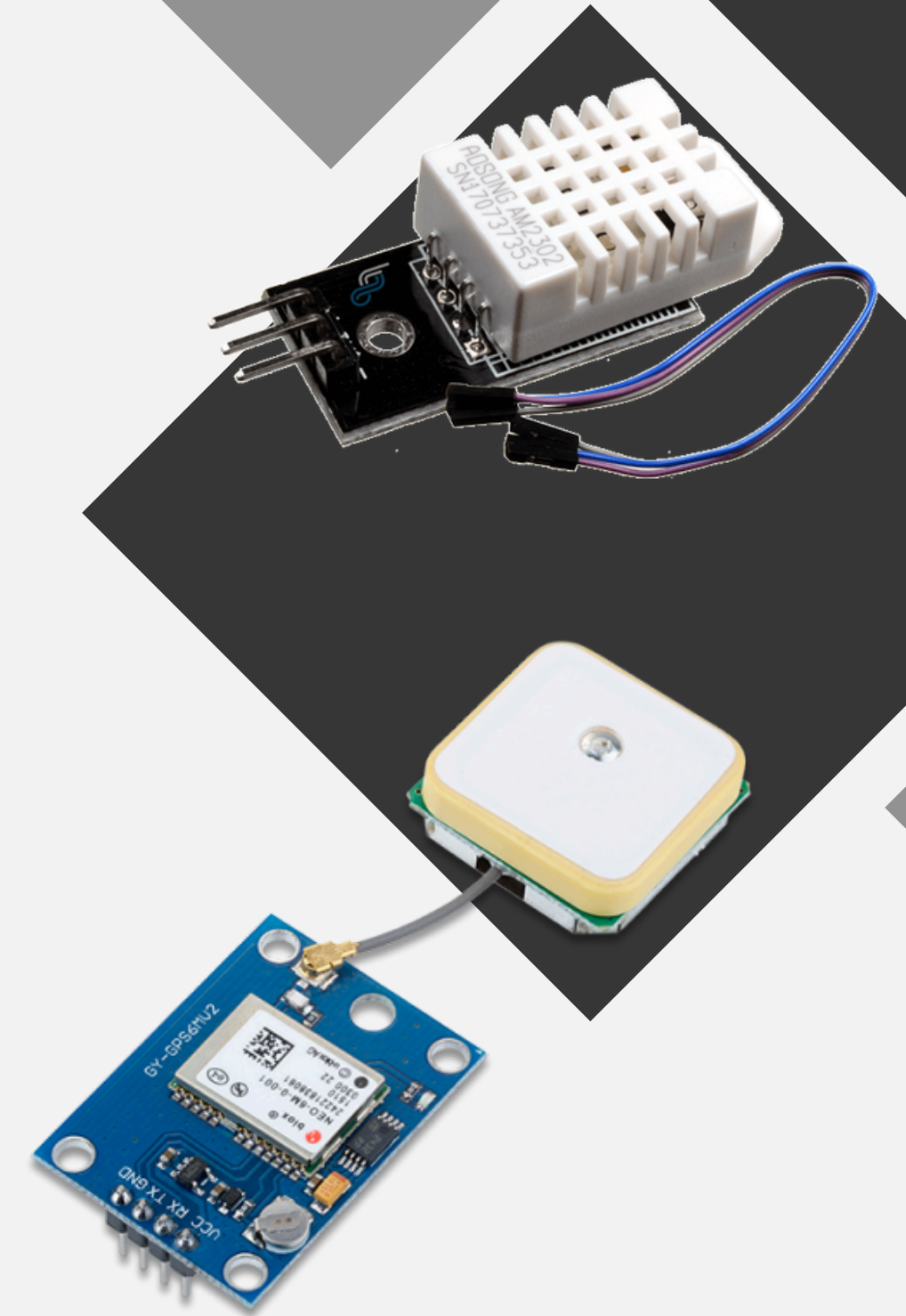
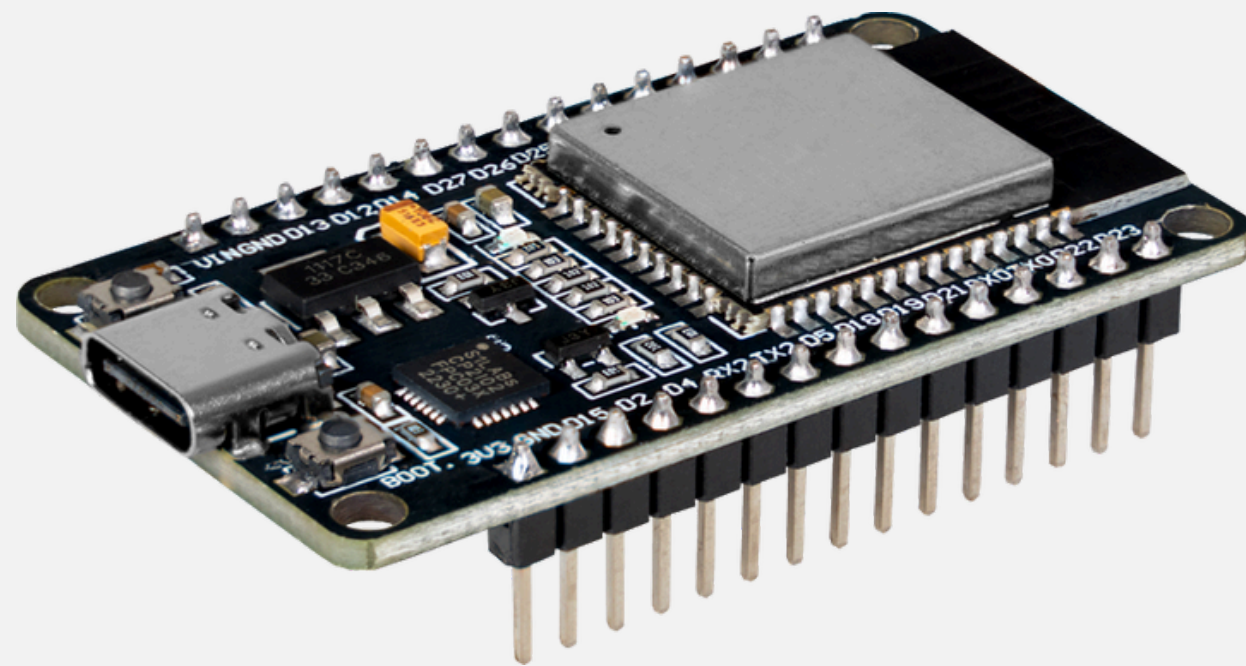


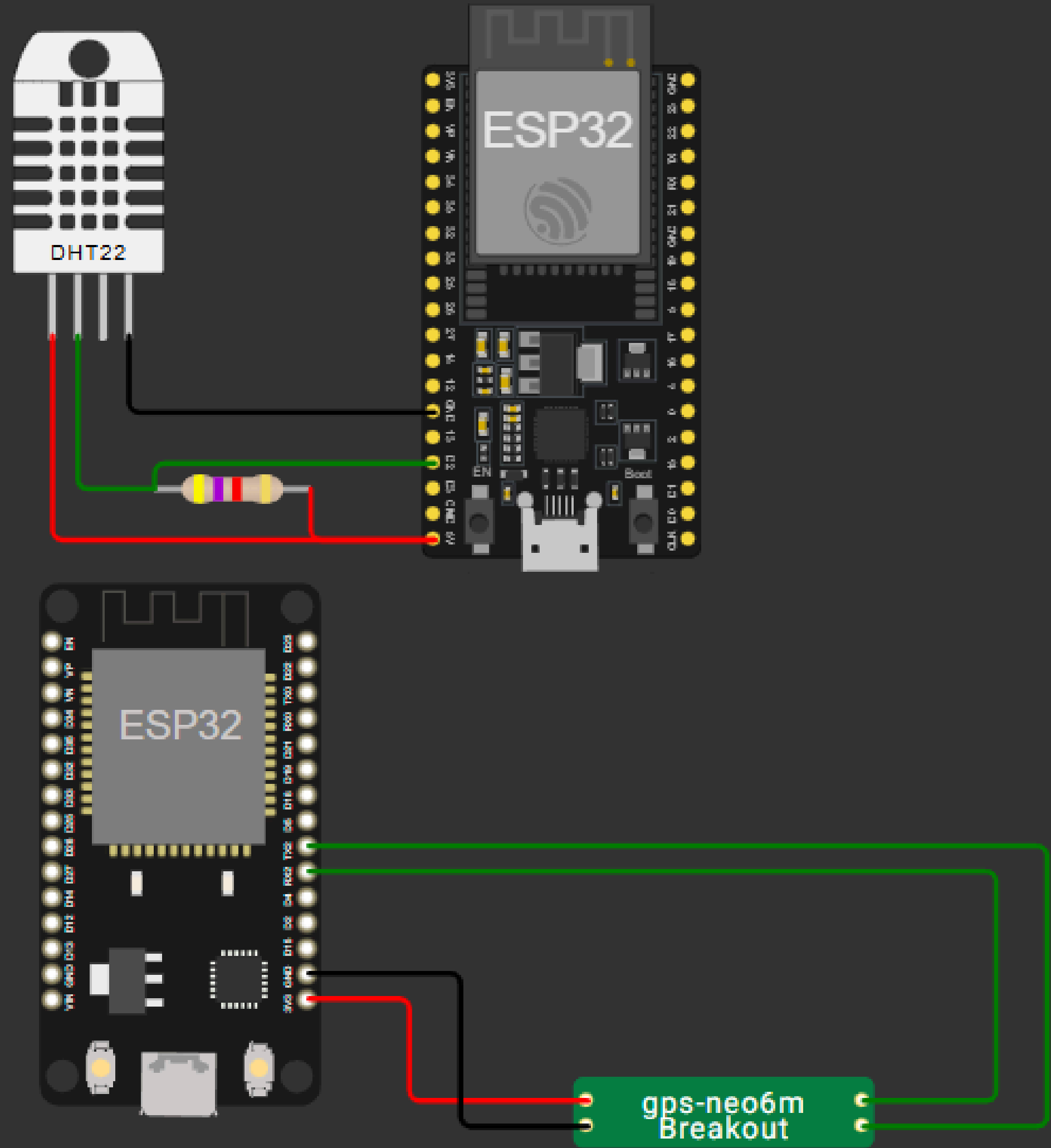
Visualización y respuesta

El repartidor recibe la información en tiempo real a través de un dispositivo o app, donde puede visualizar el estado del producto y reaccionar ante posibles problemas.

DISEÑO PRELIMINAR Y ARQUITECTURA

- **Nodos: ESP32 + DHT22 + Neo-6M**
- **Conectividad: ESP-NOW**

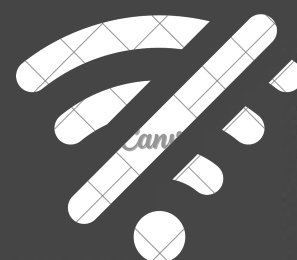






**Es económico de
fabricar
Facil de adquerir**

01



Su uso es offline

02



**Monitorea y registra
datos**

03

RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN

PÉRDIDA DE SEÑAL (LTE/4G) EN TÚNELES O ZONAS RURALES.

El **Nodo 2** almacenará los datos en una **memoria interna (Buffer)** y los subirá automáticamente apenas recupere conexión.



CONSUMO DE BATERÍA DEL NODO 2 POR EL USO DEL MÓDULO SIM.

Programación de envíos por ráfagas (cada 2-5 min) y uso de **modos de ahorro de energía** en el ESP32 entre transmisiones.

Deep Sleep

En este modo, el ESP32 apaga casi todo: la CPU, el Wi-Fi y el Bluetooth. Solo deja vivo un pequeño reloj interno (RTC) que cuenta el tiempo para saber cuándo despertar.

HUMEDAD POR CONDENSACIÓN DENTRO DEL CONTENEDOR TÉRMICO (COOLER).

Uso de contenedores **herméticos estándar** (tipo cajas estancas eléctricas) y gel de sílice para mantener la electrónica seca.





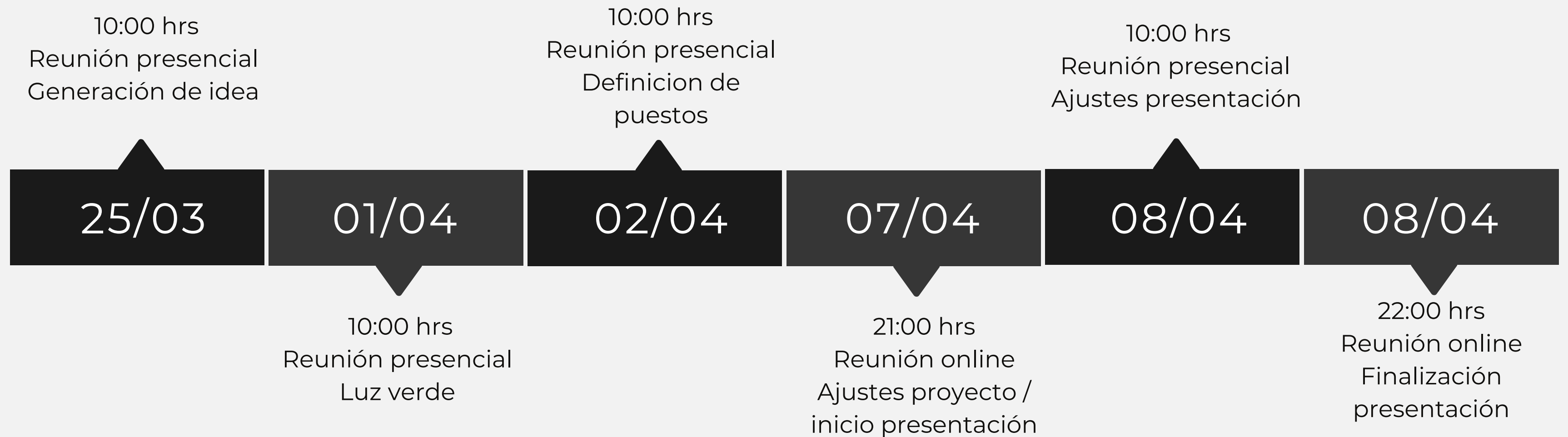
PLAN DE TRABAJO

1°

As	Tarea	Fase	Estado	Responsables	Inicio	Fin	# Semana inicio	# Semana fin	# Horas Hombre (0-96)
	Lluvia de ideas	Investigación	• Lito	Todos	23 de marzo de 2026	26 de marzo de 2026	1	1	6
	Arquitectura + diagrama de flujo de datos	Investigación	• Lito	Todos	23 de marzo de 2026	29 de marzo de 2026	1	1	10
	Análisis de mercado	Investigación	• Lito	Todos	24 de marzo de 2026	2 de abril de 2026	1	2	10
	Decisión de comunicación inalámbrica	Conectividad y Redes	• Lito	Diego Maldonado Maximiliano Arriagada	30 de marzo de 2026	5 de abril de 2026	2	2	12
	Presupuesto	Hardware	• Lito	Maximiliano Arriagada Diego Maldonado	30 de marzo de 2026	5 de abril de 2026	2	2	6
	Definición de alcance	Investigación	• Lito	Todos	30 de marzo de 2026	3 de abril de 2026	2	2	8
	Selección de hardware	Hardware	• En progreso	Todos	31 de marzo de 2026	9 de abril de 2026	2	3	12
	Presentación 1	Investigación	• En progreso	Todos	2 de abril de 2026	9 de abril de 2026	4	4	8
	Compra componentes	Prototipado Hardware	• En progreso	Todos	6 de abril de 2026	12 de abril de 2026	3	3	6
	Montaje eléctrico Nodo 1 (ESP32 + sensor)	Prototipado Hardware	• Por hacer	Maximiliano Arriagada Fernando Letelier	6 de abril de 2026	12 de abril de 2026	3	3	14
	Informe 1 (entrega 17-abr)	Investigación	• Por hacer	Diego Maldonado Fernando Letelier	10 de abril de 2026	17 de abril de 2026	4	5	40

2°

	Setup firmware (PlatformIO/Arduino) + repo +	Software	• Por hacer	Oscar Gutiérrez Maximiliano Arriagada	13 de abril de 2026	19 de abril de 2026	4	4	10
	Montaje eléctrico Nodo 2 (ESP32 + sensor/gat	Prototipado Hardware	• Por hacer	Oscar Gutiérrez Maximiliano Arriagada	13 de abril de 2026	19 de abril de 2026	4	4	16
	Firmware Nodo 1: lectura sensor + filtrado + p	Conectividad y Redes	• Por hacer	Maximiliano Arriagada Diego Maldonado	20 de abril de 2026	26 de abril de 2026	5	5	16
	Firmware Nodo 2: recepción + ACK/reintentos	Conectividad y Redes	• Por hacer	Fernando Letelier Maximiliano Arriagada	27 de abril de 2026	3 de mayo de 2026	6	6	18
	Presentación 2	Conectividad y Redes	• Por hacer	Todos	30 de abril de 2026	7 de mayo de 2026	8	8	8
	Backend/API + DB (ingestión + modelo de dat	Desarrollo Premium	• Por hacer	Oscar Gutiérrez Fernando Letelier	4 de mayo de 2026	17 de mayo de 2026	7	8	24
	Protocolo/red: payload, IDs, frecuencia, recon	Conectividad y Redes	• Por hacer	Oscar Gutiérrez Diego Maldonado	4 de mayo de 2026	10 de mayo de 2026	7	7	14
	Configuración APN + subida datos vía SIM	Conectividad y Redes	• Por hacer	Diego Maldonado Maximiliano Arriagada	4 de mayo de 2026	17 de mayo de 2026	7	8	20
	Informe 2 (entrega 15-may)	Conectividad y Redes	• Por hacer	Fernando Letelier Diego Maldonado	8 de mayo de 2026	15 de mayo de 2026	9	10	40



¿PREGUNTAS?

